Sistema de Chamados Acadêmicos

1. Visão Geral

O projeto consiste no desenvolvimento de um **Sistema de Chamados Acadêmicos**, destinado a centralizar e organizar solicitações realizadas por alunos, professores e demais usuários da instituição de ensino.

O sistema permitirá registrar, acompanhar e gerenciar chamados acadêmicos, proporcionando maior organização, rastreabilidade e transparência no processo de atendimento.

---

2. Objetivo

O principal objetivo do sistema é fornecer uma plataforma para **abertura, acompanhamento e gerenciamento de solicitações acadêmicas**, permitindo que os usuários acompanhem o andamento de seus chamados e que os responsáveis pelos setores possam gerenciar e atender essas solicitações.

---

3. Escopo do Produto

O sistema será composto por uma aplicação web dividida em **Frontend** e **Backend**, contemplando as seguintes áreas principais:

3.1 Gestão de Usuários

O sistema deverá possuir mecanismos para autenticação e gerenciamento dos usuários, contemplando diferentes perfis de acesso.

Perfis inicialmente previstos:

- Aluno;
- Professor;
- Atendente;
- Gestor;
- Administrador.

3.2 Gestão de Chamados

O sistema deverá permitir a criação e gerenciamento de chamados acadêmicos.

De forma geral, deverá contemplar:

- Abertura de chamados;
- Consulta de chamados;
- Acompanhamento do andamento;
- Alteração de status;
- Atribuição de responsáveis;
- Transferência entre setores;
- Comunicação entre solicitante e atendente;
- Histórico das alterações;
- Anexos;
- Encerramento dos chamados.

Os detalhes das funcionalidades serão especificados posteriormente por meio de **histórias de usuário**.

3.3 Categorias e Setores

O sistema deverá permitir organizar os chamados de acordo com **categorias** e **setores responsáveis pelo atendimento**.

Exemplos de categorias:

- Matrícula;
- Notas;
- Frequência;
- Documentação;
- Financeiro;
- Estágio;
- TCC;
- Biblioteca;
- Sistemas acadêmicos;
- Outros.

As categorias e setores deverão ser administráveis de acordo com as permissões do sistema.

3.4 Atendimento

O sistema deverá fornecer recursos para que os responsáveis possam gerenciar os chamados recebidos, permitindo acompanhar a fila de atendimento, assumir ou receber chamados e interagir com os solicitantes.

3.5 Notificações

O sistema deverá possuir mecanismos de notificação para informar os usuários sobre eventos relevantes relacionados aos seus chamados.

Os canais e eventos de notificação serão definidos durante o detalhamento das histórias de usuário.

3.6 Dashboard e Indicadores

O sistema deverá possuir dashboards e indicadores para acompanhamento dos chamados e do atendimento.

Entre os indicadores previstos estão:

- Quantidade de chamados;
- Chamados por status;
- Chamados por categoria;
- Chamados por setor;
- Tempo de atendimento;
- Tempo de resolução;
- Avaliação dos atendimentos.

3.7 Administração

O sistema deverá possuir uma área administrativa para gerenciamento das principais configurações da aplicação, incluindo:

- Usuários;
- Perfis e permissões;
- Setores;
- Categorias;
- Status;
- Prioridades;
- Configurações gerais.

---

4. Tecnologias

4.1 Frontend

- **React**
- **TypeScript**
- **Vite**
- **Shadcn** como biblioteca de componentes
- **React Hook Form (RHF)** para gerenciamento de estado
- **React Query** para gerenciamento de requisições

As tecnologias complementares poderão ser definidas durante o desenvolvimento.

4.2 Backend

- **NestJS**
- **TypeScript**
- **API REST**
- **Prisma** para ORM
- **Postgres**
- **JWT** e **Cookie** para autenticação

4.3 Infraestrutura

- Docker;
- CI/CD;
- Ambiente de desenvolvimento;
- Ambiente de homologação;
- Ambiente de produção;
- Sistema de logs e monitoramento.

---

5. Principais Módulos

O sistema será inicialmente dividido nos seguintes módulos:

1. **Autenticação**

2. **Usuários**
3. **Chamados**
4. **Atendimento**
5. **Categorias**
6. **Setores**
7. **Notificações**
8. **Dashboard**
9. **Relatórios**
10. **Administração**

A divisão poderá ser ajustada conforme o detalhamento das histórias de usuário.

---

6. Escopo do Frontend

O Frontend será responsável pela interface de interação dos usuários com o sistema.

Deverá contemplar:

- Autenticação;
- Dashboard;
- Abertura de chamados;
- Listagem e consulta de chamados;
- Visualização dos detalhes;
- Comunicação dentro dos chamados;
- Gerenciamento de chamados para atendentes;
- Administração do sistema;
- Visualização de indicadores;
- Notificações;
- Controle de acesso conforme o perfil do usuário;
- Interface responsiva.

---

7. Escopo do Backend

O Backend será responsável por disponibilizar a API e concentrar as regras de negócio do sistema.

Deverá contemplar:

- Autenticação e autorização;
- Gerenciamento de usuários;
- Gerenciamento de chamados;
- Gerenciamento de categorias e setores;
- Controle de status e prioridades;
- Comunicação e histórico dos chamados;
- Gerenciamento de anexos;
- Notificações;
- Indicadores e relatórios;
- Persistência dos dados;
- Auditoria;
- Integração com serviços externos, quando necessário.

---

8. Fora do Escopo Inicial

Não fazem parte do escopo inicial, salvo se posteriormente aprovados:

- Aplicativo mobile nativo;
- Integrações não especificadas;
- Funcionalidades não relacionadas ao gerenciamento de chamados acadêmicos;
- Automação avançada baseada em IA;
- Funcionalidades que não estejam contempladas nas histórias de usuário aprovadas.

---

9. Histórias de Usuário

Os requisitos detalhados do sistema serão definidos posteriormente por meio de **histórias de usuário**.

As histórias deverão ser derivadas deste documento de escopo e deverão detalhar:

- Ator;
- Necessidade;
- Comportamento esperado;
- Regras de negócio;
- Critérios de aceitação;
- Dependências, quando aplicável.

O conjunto de histórias de usuário será utilizado como base para o planejamento e desenvolvimento do sistema.

---

10. Entregáveis

Ao final do projeto, espera-se disponibilizar:

- Aplicação Web (Frontend);
- API Backend;
- Banco de dados;
- Sistema de autenticação e autorização;
- Documentação da API;
- Configuração dos ambientes;
- Pipeline de CI/CD;
- Sistema de chamados funcional;
- Documentação básica do projeto.
- Documento de requisitos completo do projeto